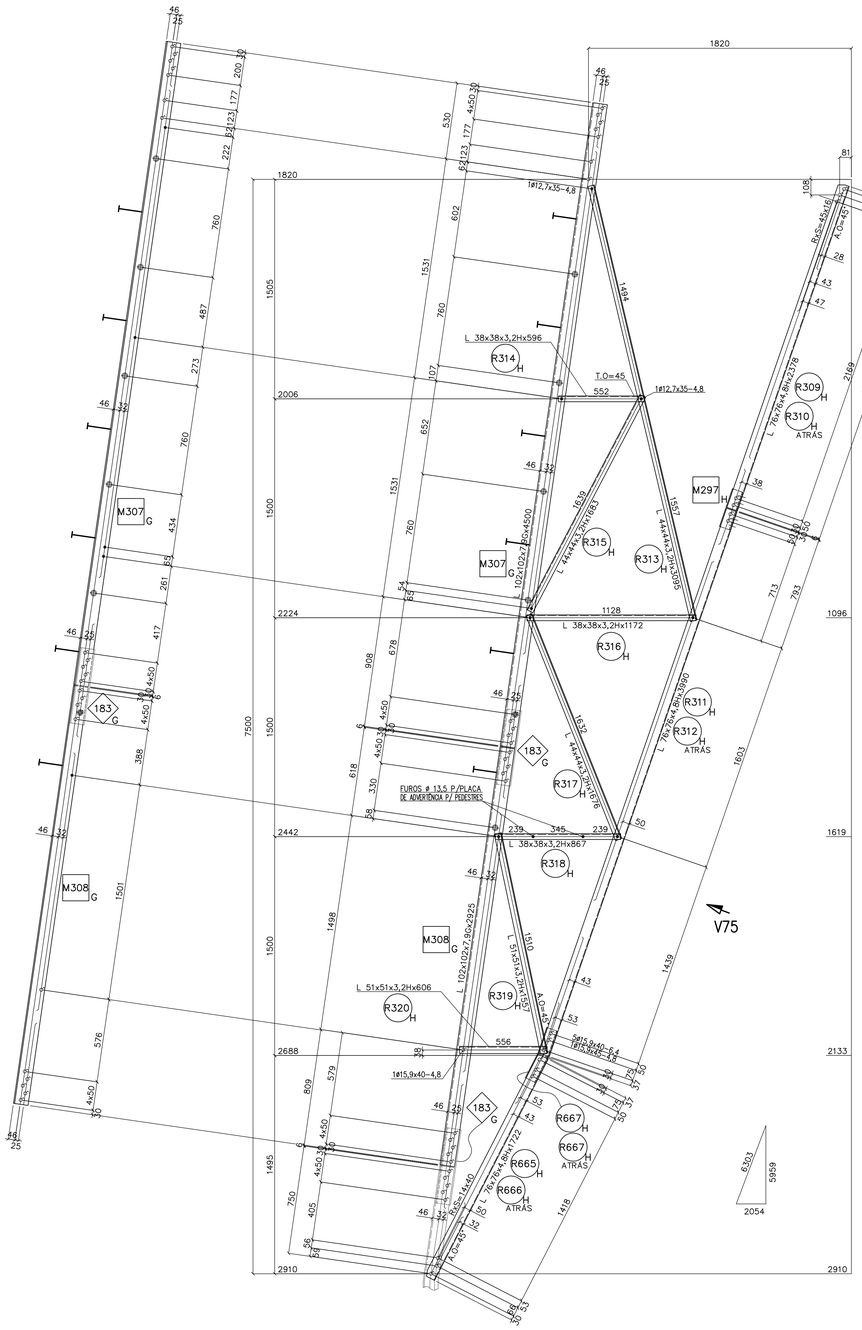
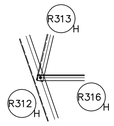
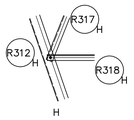
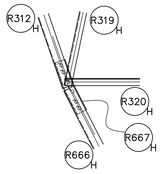
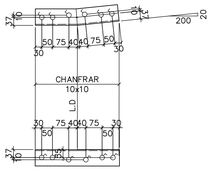
Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 15/06/2026





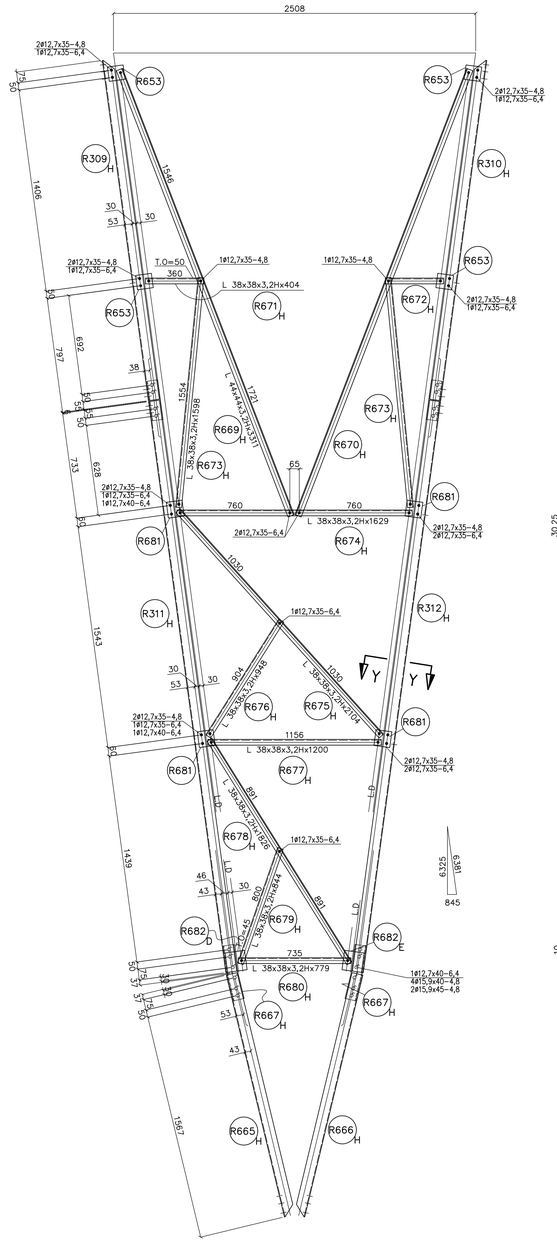


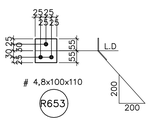


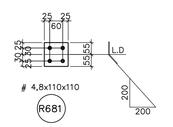


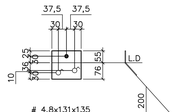
PÉ +7,5
VER DES.: 25.03-D8010
REFORÇO 15

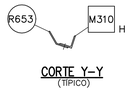
VISTA V75



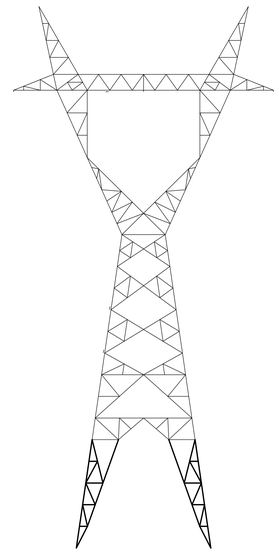






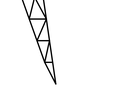


CORTE Y-Y
(TÍPICO)



LISTA DOS MATERIAIS QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ – REFORÇO 15					
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R309	1	L 76x76x4,8Hx2378	13,13	13,13	
R310	1	L 76x76x4,8Hx2378	13,13	13,13	ESQ. POS. R309
R311	1	L 76x76x4,8Hx3990	22,02	22,02	
R312	1	L 76x76x4,8Hx3990	22,02	22,02	ESQ. POS. R311
R313	2	L 44x44x3,2Hx3095	6,59	13,18	
R314	2	L 38x38x3,2Hx596	1,08	2,16	
R315	2	L 44x44x3,2Hx1683	3,58	7,16	
R316	2	L 38x38x3,2Hx1172	2,13	4,26	
R317	2	L 44x44x3,2Hx3076	6,55	13,10	
R318	2	L 38x38x3,2Hx867	1,58	3,16	
R319	2	L 51x51x3,2Hx1557	3,78	7,56	
R320	2	L 51x51x3,2Hx606	1,47	2,94	
R653	4	# 4,8x100x110	0,41	1,64	01 DOBRA
R665	1	L 76x76x4,8Hx1722	9,51	9,51	01 RECORTE
R666	1	L 76x76x4,8Hx1722	9,51	9,51	01 RECORTE, ESQ. POS. R666
R667	2	L 76x76x4,8Hx390	2,15	2,15	01 DOBRA
R669	1	L 44x44x3,2Hx3311	7,05	7,05	
R670	1	L 44x44x3,2Hx3311	7,05	7,05	ESQ. POS. R669
R671	1	L 38x38x3,2Hx404	0,74	0,74	01 RECORTE
R672	1	L 38x38x3,2Hx404	0,74	0,74	01 RECORTE, ESQ. POS. R671
R673	2	L 38x38x3,2Hx1598	2,91	5,82	
R674	1	L 38x38x3,2Hx1629	2,96	2,96	
R675	1	L 38x38x3,2Hx2104	3,83	3,83	
R676	1	L 38x38x3,2Hx948	1,73	1,73	
R677	1	L 38x38x3,2Hx1200	2,18	2,18	
R678	1	L 38x38x3,2Hx1826	3,32	3,32	
R679	1	L 38x38x3,2Hx844	1,54	1,54	01 RECORTE
R680	1	L 38x38x3,2Hx779	1,42	1,42	
R681	4	# 4,8x110x110	0,46	1,84	01 DOBRA
R682D	1	# 4,8x131x135	0,66	0,66	01 DOBRA
R682E	1	# 4,8x131x135	0,66	0,66	01 DOBRA, ESQ. POS. R682D
		PESO TOTAL		190,32	
		GALVANIZAÇÃO		6,66	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		196,98	

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ REFORÇO 15	
COMPRIMENTOS \ PARAFUSOS C/ PORCAS	Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	34	–
40	4	18
45	–	6
50	–	–
55	–	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	20	14
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	18	10
PALNUTS	38	24
ESPESSURAS		
3,2	–	–
6,4	–	–
7,9	–	–
PARAF. DEGRAU M16	–	12
PALNUTS P/ DEGRAUS	–	12
PESO (KG)	4,08	10,34
PESO TOTAL (KG)	14,42	



SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos ø12,7 – Furos ø14,3 – A=22
- Parafusos ø15,9 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos ø19,1 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos Degraus ø15,9 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS		
ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
02	APROVADO	08/06/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
02B	MODIF. POS. M308, R309, R310	29/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO
02A	CONFORME RELATÓRIO DE PRÉ MONTAGEM	01/05/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO
01	APROVADO	23/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
01A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO
00	APROVADO	06/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANA PEIXOTO

NÚMERO	TÍTULO
	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
A21s_ADR2451-D3002	NOTAS GERAIS
25.03-D8010	PÉS +1,5, +6,0, +7,5
A21s_ADR2451-D3009	PARA POSIÇÕES M297, R653

PROPRIEDADE: Eletrobras — SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA: CR 600112/D — HENRIQUE GONTIJO RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA 108382/MG

APROVAÇÃO — RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nº DE CONTROLE: A21s_ADR2451-D3011

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s
REFORÇO 15, PÉ +7,5

DESCRIÇÃO PROJETO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	FORMATO	Nº DESENHO	REVISÃO
LTND	A0	LTRD1.01-230-PE-ME.DWT-0037	02
CLASSIFICAÇÃO: DESTINADO AO PÚBLICO	ESCALA 1/10 – 1/15	FOLHA 1	